



PHP

Acceso a Datos

Pepe Devesa

Continguts

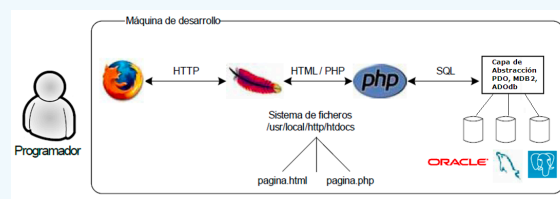
1	Pròleg	3
2	Preparación de la base de datos	3
3	Configuración de la conexión	4
3.1	PHP Data Objects :: PDO	5

1 Pròleg

En esta unidad vamos a aprender a acceder a datos que se encuentran en un servidor; recuperando, editando y creando dichos datos a través de una base de datos.

A través de las distintas capas o niveles, de las cuales 2 de ellas ya conocemos (Apache, PHP) y MySQL la que vamos a estudiar en este tema.

En la siguiente figura queda más claro donde se colocaría la capa de acceso de abstracción o capa de acceso a datos.



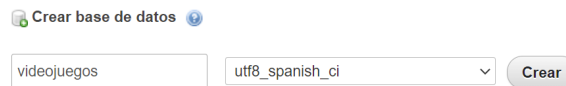
(a) Gestor Team

2 Preparación de la base de datos

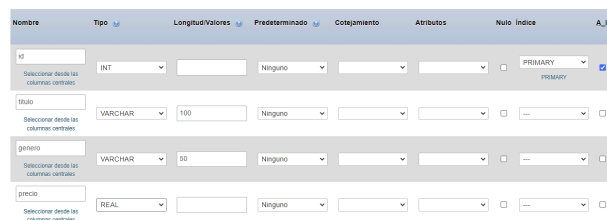
Antes de conectar con una base de datos, evidentemente tenemos que tenerla creada y lista. Si utilizamos XAMPP, este paso puede hacerse fácilmente a través de la herramienta phpMyAdmin que ya viene instalada. Para usarla, accedemos a su URL predeterminada, que suele ser <http://localhost/phpmyadmin>.



(b) phpmyadmin



(c) crear bbdd



(d) crear campos

Con esto, ya tendremos la tabla videojuegos creada en la base de datos. Haciendo clic en ella desde el panel principal podremos consultar la información que haya guardada en cada momento.

Además, desde las opciones del menú superior Importar y Exportar podemos incorporar nuevas bases de datos (previamente exportadas) o exportar el contenido de las existentes para hacer copias de seguridad o llevarlas a otro servidor.

3 Configuración de la conexión

A la hora de conectar con cualquier base de datos, tenemos que tener en cuenta cuatro o cinco parámetros clave:

- **Dirección del servidor de bases de datos.** Típicamente suele estar alojado en la misma máquina donde tenemos el servidor web Apache, así que esta dirección suele ser localhost.
- **Puerto de conexión con el servidor.** Normalmente cada servidor queda escuchando por su puerto por defecto y no es necesario configurarlo. Así, el puerto por defecto de MySQL es el 3306, por ejemplo.
- **Nombre de la base de datos a la que queremos conectar.**
- **Login y password** del usuario con el que queremos conectar. En el caso de XAMPP, por defecto se crea un usuario root con contraseña vacía.

Teniendo todo esto en cuenta, el siguiente código nos va a permitir conectar con una base de datos como la que hemos creado en el paso anterior:

```
$host = "localhost";
$nombreBD = "videojuegos";
$usuario = "root";
$password = "";
$pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$nombreBD;charset=utf8",$usuario,
    $password);
```

3.1 PHP Data Objects :: PDO

De la misma manera podríamos hacerlo con `mysqli`, PHP Data Objects (o PDO) es un driver de PHP que se utiliza para trabajar bajo una interfaz de objetos con la base de datos. A día de hoy es lo que más se utiliza para manejar información desde una base de datos, ya sea relacional o no relacional. El objeto PDO anterior se construye usando tres parámetros:

- URL de conexión, donde indicamos el tipo de base de datos que vamos a usar (MySQL, en este caso), dirección del servidor, nombre de la base de datos y codificación. Notar que simplemente cambiando el tipo de base de datos (PostgreSQL, Oracle...) esta misma línea nos va a servir para conectar con distintos SGBD.
- Usuario y contraseña de acceso.



Estas líneas de conexión van a resultar muy frecuentes en nuestras aplicaciones si accedemos a la base de datos desde distintas páginas PHP, por lo que convendría definir-las en un archivo `.inc` e incluirlo en las páginas que necesiten esa conexión.

Además, con PDO podemos usar las excepciones con **try catch** para gestionar los errores que se produzcan en nuestra aplicación, para ello, como hacíamos antes, debemos encapsular el código entre bloques `try / catch`.

```
<?php
$dsn = 'mysql:dbname=prueba;host=127.0.0.1';
$usuario = 'usuario';
$contraseña = 'contraseña';

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $usuario, $contraseña);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    echo 'Falló la conexión: ' . $e->getMessage();
}
```

```
?>
```

En primer lugar, creamos la conexión con la base de datos a través del constructor PDO pasándole la información de la base de datos. En segundo lugar, establecemos los parámetros para manejar las excepciones, en este caso hemos utilizado:

- **PDO::ATTR_ERRMODE** indicándole a PHP que queremos un reporte de errores.
- **PDO::ERRMODE_EXCEPTION** con este atributo obligamos a que lance excepciones, además de ser la opción más humana y legible que hay a la hora de controlar errores.

Cualquier error que se lance a través de PDO, el sistema lanzará una **PDOException**.